SIRIUS3

Präzise Laserbearbeitung auf einer .NET-Plattform

Konstruktion, Bearbeitung, Simulation und Anlagensteuerung

Produktfunktionen / v1.17

Eine Plattform vom Rezept bis zur Maschinenausführung

Ein gemeinsames Dokument- und Gerätemodell verbindet den Ablauf

Vorbereiten

CAD, Text und Codes

Bearbeiten

Geometrie und Parameter

Prüfen

3D-Bild und Simulation

Ausführen

RTC, Laser und Achsen

Wiederverwendbare Integration

Scanner, Laser,
Leistungsmesser und Remote

Einheitliche Bedienung

Ein Rezept für Bearbeitung
und Ausführung

Individuell erweiterbar

Anlagenlogik und eigenes UI verbinden

Mehr Möglichkeiten zum Bearbeiten, Importieren und Verbinden

Neue Versionen erweitern den Arbeitsumfang in Sirius3

Version	Neue Funktion	Kundennutzen
1.17	Griffe, FontEditor, PDF-Bilder	Geometrie und Schriften im Rezept bearbeiten
1.16.1	IClippable, SVG, 3MF, PCHIP	Bereiche teilen und mehr Quelldaten nutzen
1.15	HiDPI, Meshvorschau mit Textur	Details auf modernen Displays prüfen
1.14.5+	Natives WPF und integriertes MCP	Anlagenoberfläche und KI-Abläufe verbinden

Die aktuelle Release-Version unterstützt WPF und MCP

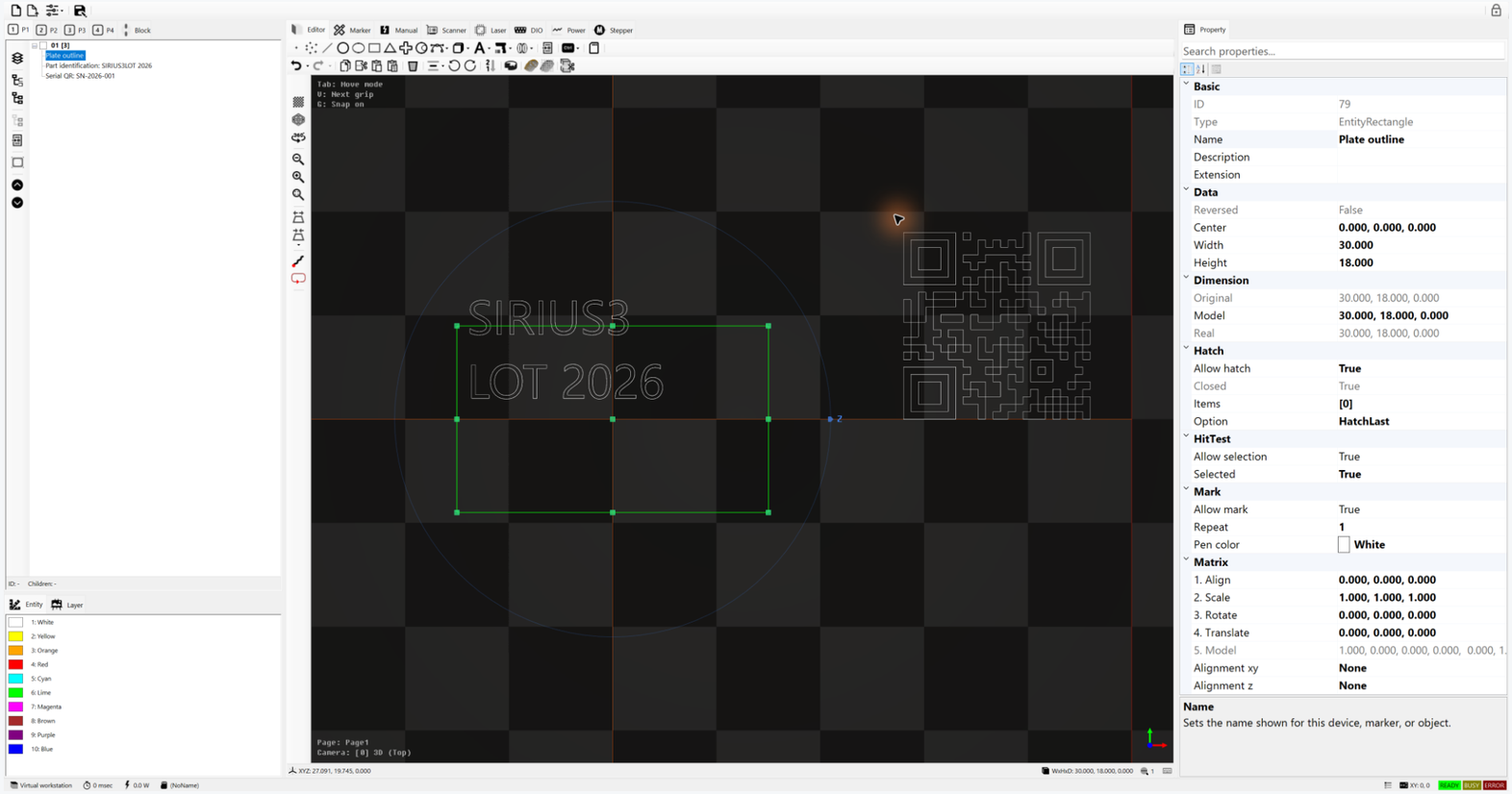
Für Markierung, Mikrobearbeitung und Anlagenbau

Der Softwareablauf passt sich der Prozessaufgabe an

Anforderung	Sirius3-Ablauf	Integrationsschwerpunkt
Teilekennzeichnung	Text, 1D-/2D-Codes, dynamische Daten	Codegröße, Datenquelle und Lesbarkeit
Muster- und Flächenbearbeitung	Vektorimport, mehrere Schraffuren, Zuschnitt	Topologie, Abstand und Feldaufteilung
3D-Vorbereitung	Meshvorschau, Slicing und Punktwolken	Einheiten, Z-Bereich und Korrektur
Bewegte oder große Werkstücke	MoF oder koordiniertes syncAXIS	Encoder, Bewegung und Herstellerbedingungen
Anlagensoftware	WinForms/WPF, Remote und MCP	Geräteregistrierung und Hostablauf

Das Rezept beim Bearbeiten stets im Blick

Dokumentbaum, Zeichenfläche und Eigenschaftsfenster arbeiten zusammen



Editor mit ausgewähltem Objekt und seinen Eigenschaften

Vier Seiten

Ebenen, Gruppen,
Blöcke und Stifte

Eigenschaften direkt bearbeiten

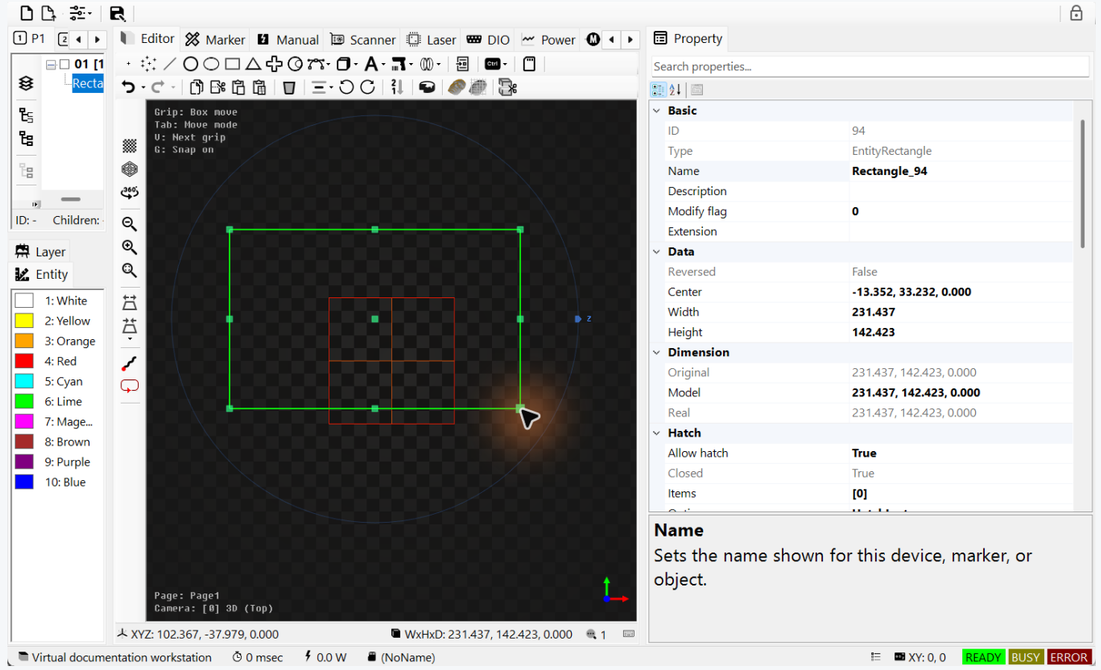
Objekte suchen,
prüfen und anpassen

Rückgängig und Wiederholen

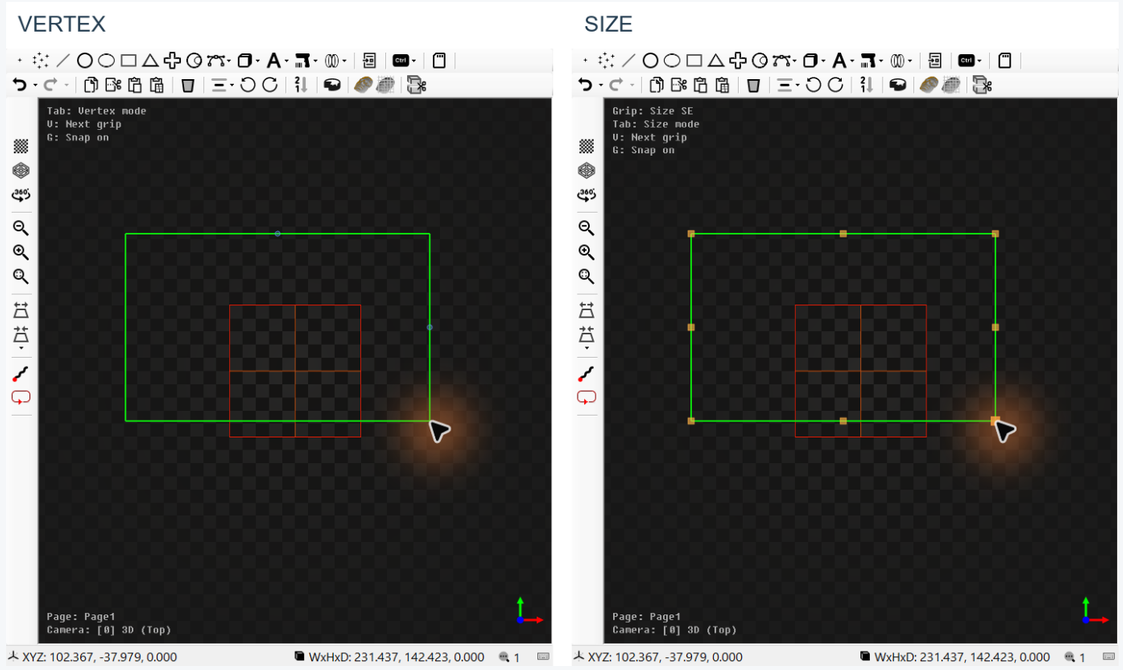
Änderungen prüfen
und korrigieren

Formen direkt auf der Zeichenfläche ändern

Interaktives Erstellen und IGrippable halten die Bearbeitung visuell



Form erstellen und Abmessungen prüfen

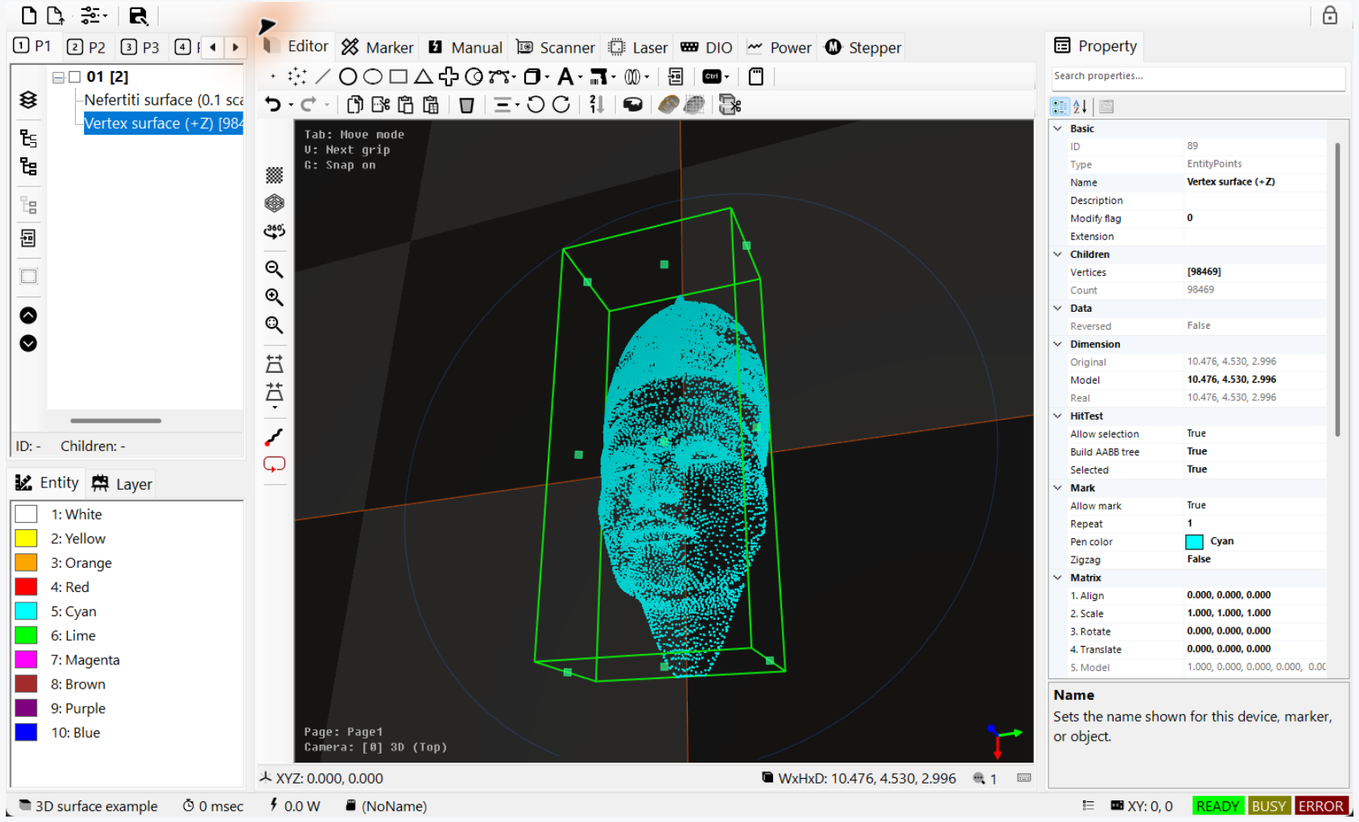


Punkt- und Größenmarken zur direkten Bearbeitung

Verschieben, Punkte bearbeiten, Größe ändern und drehen mit Undo/Redo

Dichte Geometrie bleibt sichtbar und editierbar

Dichte 2D-/3D-Daten darstellen und Originalpunkte bearbeiten



Dokumentiertes Oberflächenpunktwolken-Beispiel mit 98.469 Punkten

GPU-Darstellung

OpenGL 3.3+ zeigt 2D-/3D-Geometrie

Räumliche Auswahl

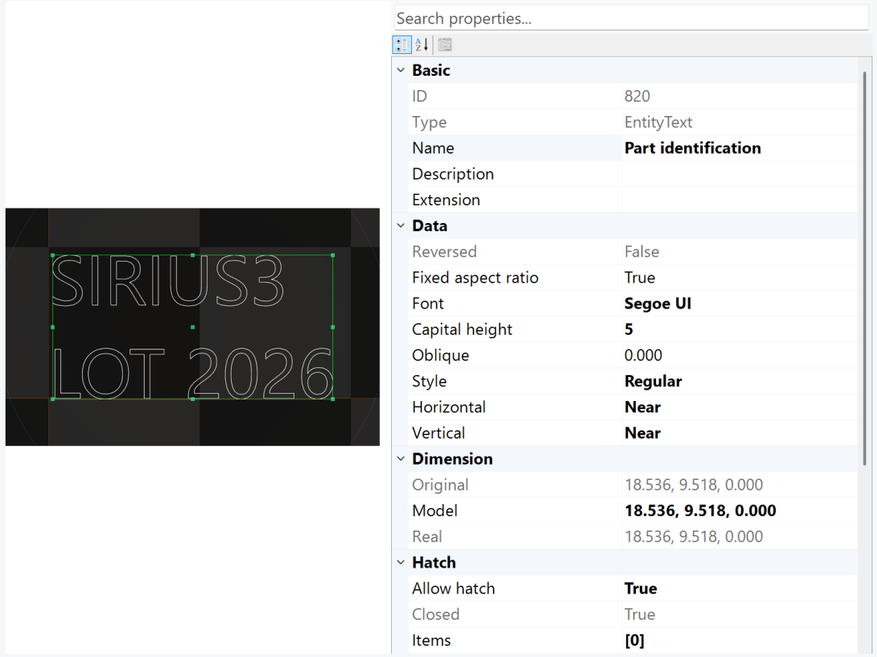
AABB beschleunigt die Auswahl

Originalpunkte

Punkte mit Griffen
und Undo/Redo bearbeiten

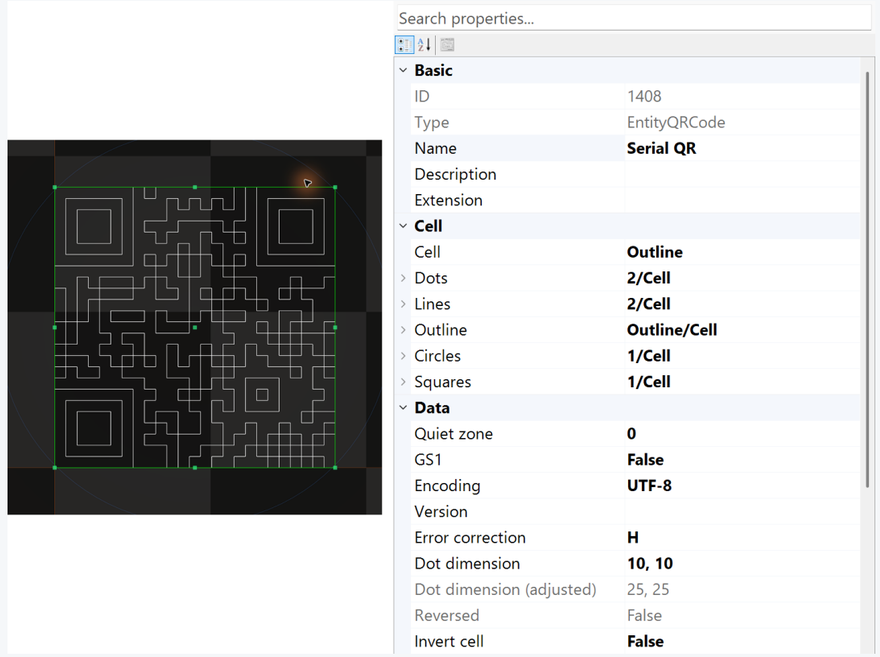
Produktionsdaten werden zu Text und Codes

Seriennummern, Chargen und verknüpfte Daten gehören zum Rezept



Vektortext mit Umwandlungseinstellungen

1D, QR, DataMatrix, PDF417 und Aztec

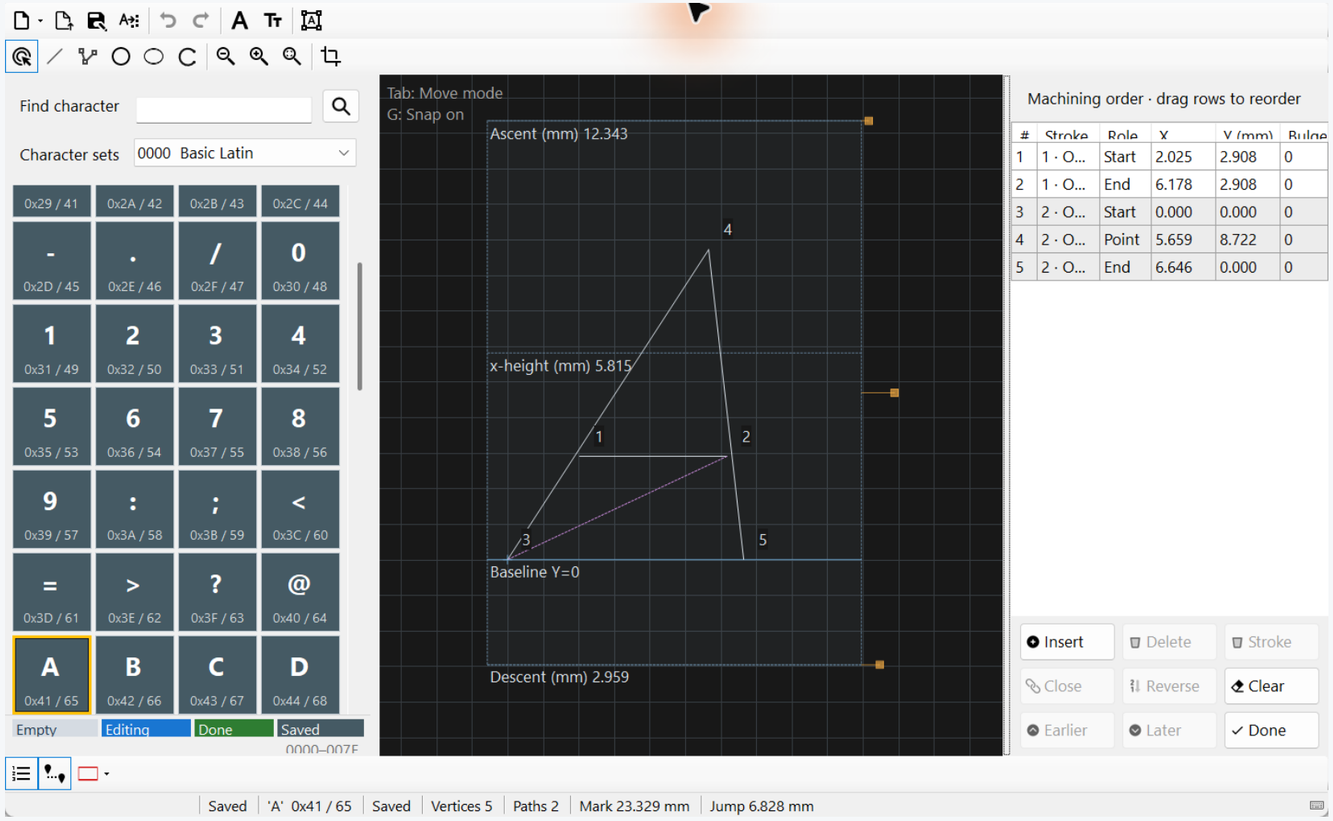


2D-Code mit Kontur- und Schraffureinstellungen

Ereignis, Datei, Offset, verknüpftes Objekt oder C# Script

Schriften passend zum Prozess bearbeiten

FontEditor bearbeitet Glyphenpfade und Metriken unabhängig von der Maschinensteuerung



Glyphenbearbeitung mit Grundlinie und Schriftmetriken

Bearbeiten und Vorschau

Glyphen, Pfade, Reihenfolge und Vorschau

Schriftformate für die Produktion

Unterstützung für CXF, LFF, FNT und DOT

Installierte Schriften konvertieren

TrueType-Konturen
und DOT-Pixel umwandeln

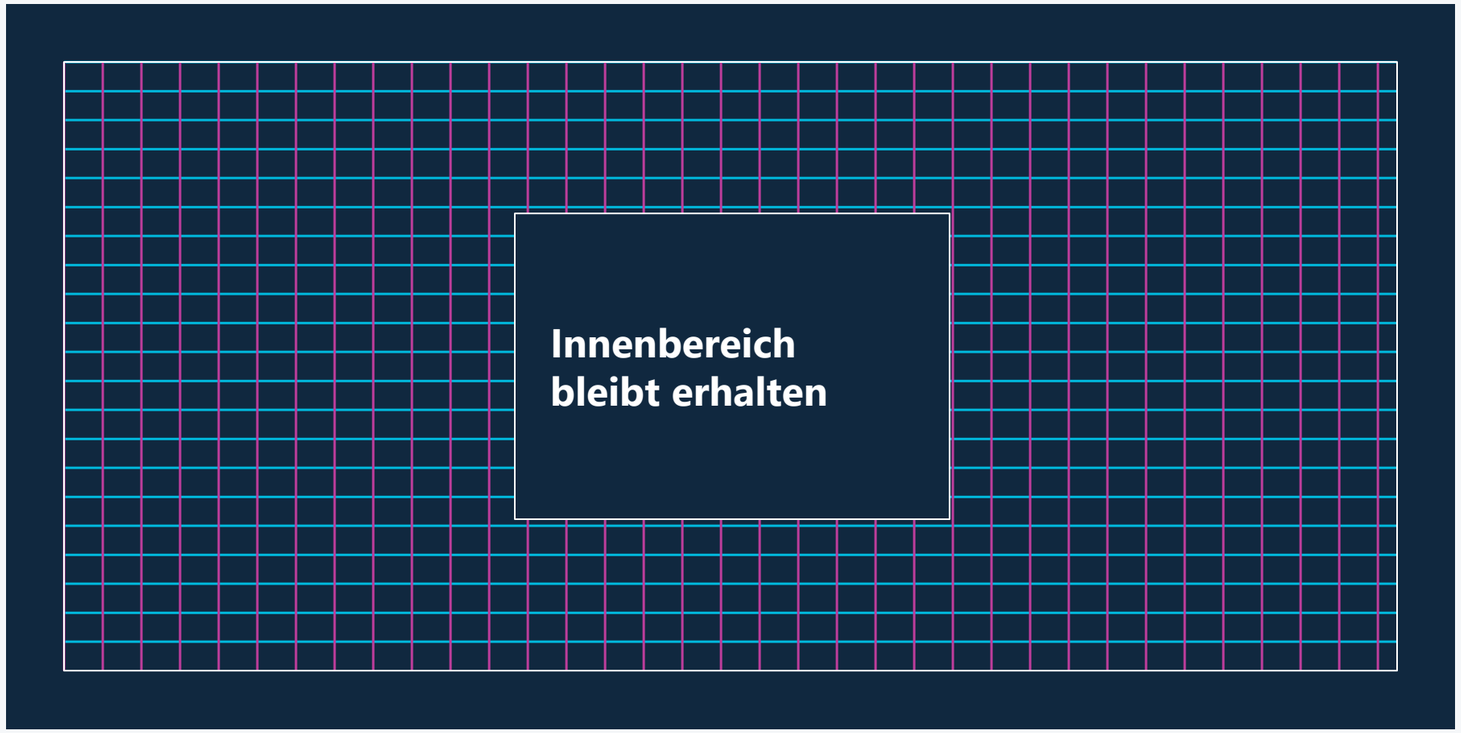
Mehr Dateiformate für dasselbe Rezept

CAD, Grafiken, Maschinenpfade und 3D-Modelle importieren

Quelle	Unterstützte Beispiele	Ergebnis und Umfang
2D-CAD / Vektor	DXF, DWG, SVG, HPGL/PLT	Editierbare Pfade und Formen
PCB / Bohrdaten	Gerber, Excellon	Geometrie aus erkanntem Dateiinhalt
Maschinenpfade	G-Code / NGC	Pfade mit Quelldatenattributen
3D-Modelle	STL, OBJ, PLY, STEP, 3MF	Meshes mit verfügbaren Farben und Texturen
Dokumente / Bilder	PDF, BMP, PNG, JPG, ZPL	Rasterdaten für Bildabläufe

Schraffuren bleiben mit der Geometrie verbunden

Mehrere Schraffuren mit definierter Kontur- und Lochbehandlung



Mehrere Schraffurmuster, schematisch

Muster steuern

Muster, Winkel, Abstand und Reihenfolge

Topologie berücksichtigen

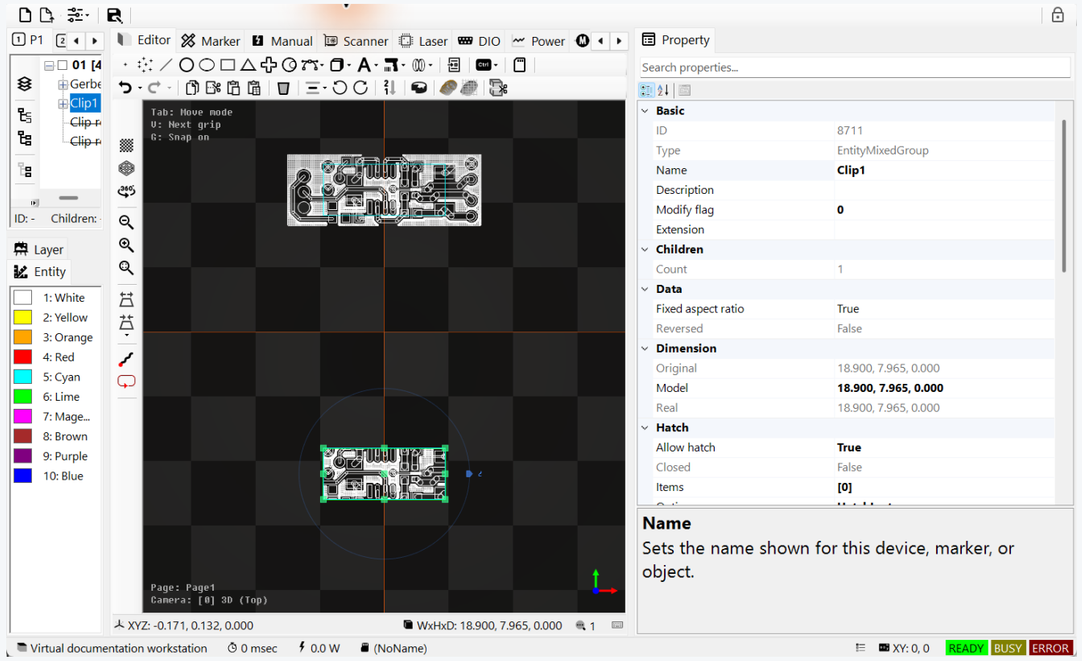
Geschlossene Bereiche,
Löcher und verbundene Zellen

Prozessreihenfolge

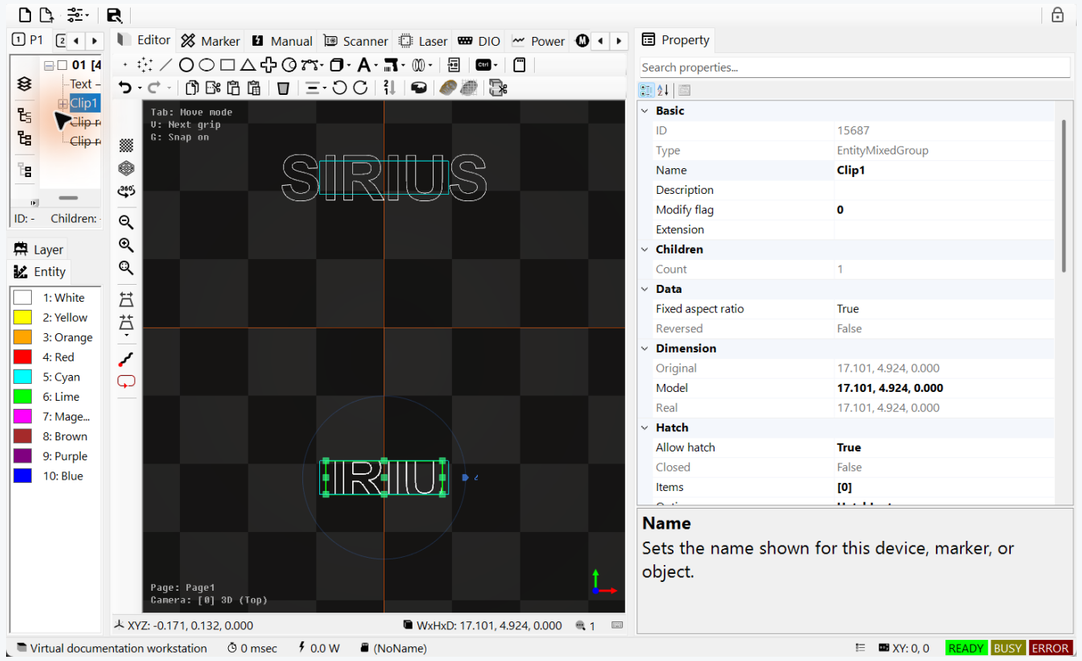
Schraffur zuerst, zuletzt oder ausschließlich

Große Muster in bearbeitbare Bereiche teilen

IClippable und ActClip schneiden Pfade mit Undo/Redo



Gerber-Quelle oben, Zuschnitt unten

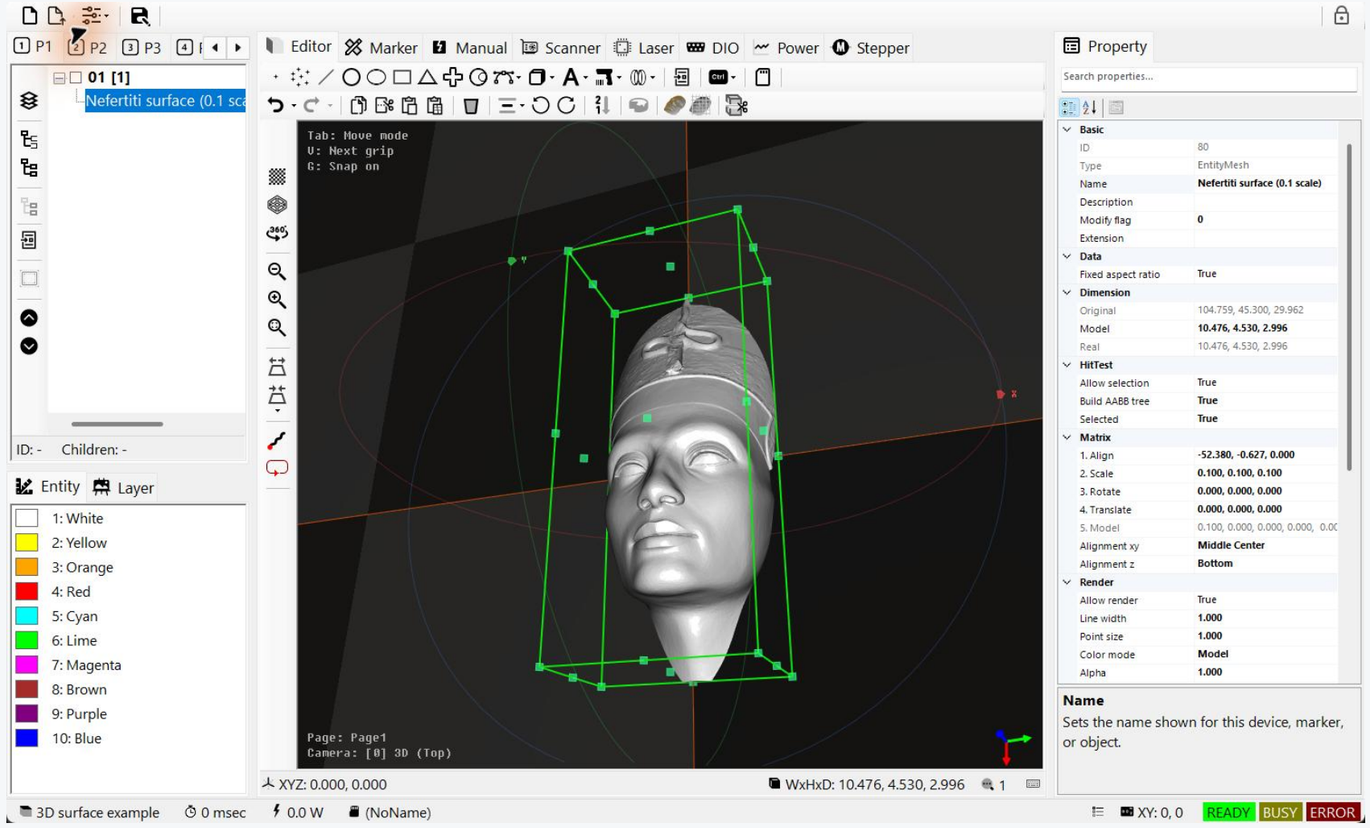


Textquelle und zugeschnittene Bearbeitungspfade

Pfade oder geschlossene Bereiche erzeugen und Quelle optional behalten

3D-Modelle im Bearbeitungsablauf nutzen

Position, Abmessungen und Oberfläche vor der Pfadvorbereitung prüfen



Ausgewähltes Mesh mit Abmessungen und Transformationen

Sechs integrierte Kameras

1 orthografische Ansicht,
5 perspektivische Ansichten

Visueller Kontext

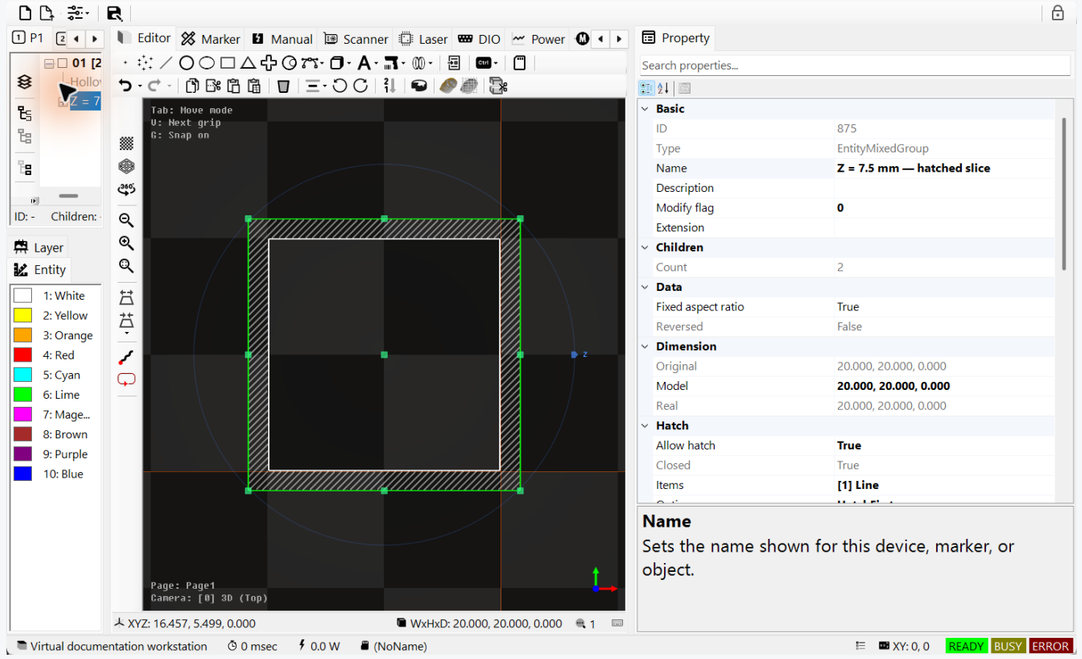
Meshfarben und diffuse Texturen

Editierbare Geometrie

Transformationen und geeignete Griffe

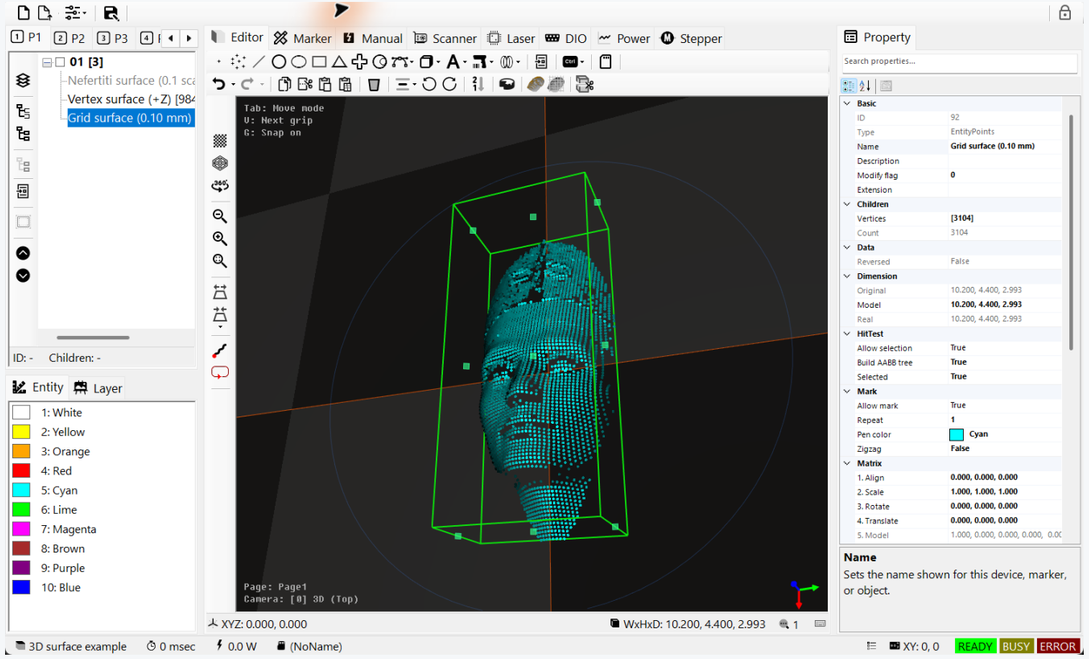
Von der 3D-Oberfläche zu Bearbeitungsdaten

Slicing und Oberflächenpunktwolken erfüllen unterschiedliche Aufgaben



Querschnittskonturen und Schraffur auf gewähltem Z

Schneiden, Konturen prüfen und schraffieren

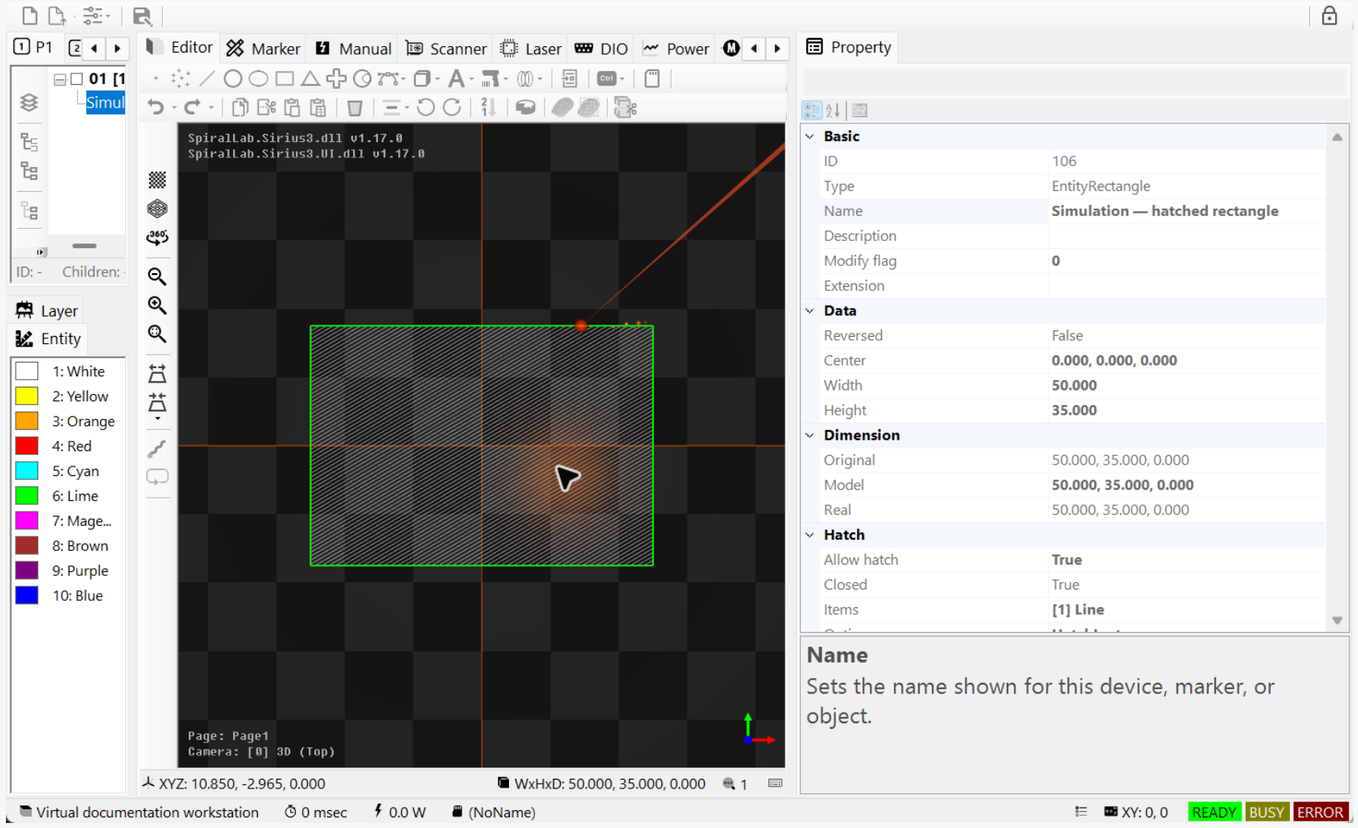


Gitterpunktwolke für Freiformkorrektur

Extrahierte XYZ-Daten im Kalibrierablauf nutzen

Den Pfad vor der Ausführung prüfen

Ausgewählte Geometrie als Markier- und Sprungsimulation anzeigen



Tatsächliche Pfadsimulation mit ausgewählter Geometrie

Sichtbare Reihenfolge

Konturen, Schraffur und Fahrwege prüfen

Einstellbare Wiedergabe

Schnell, normal oder langsam

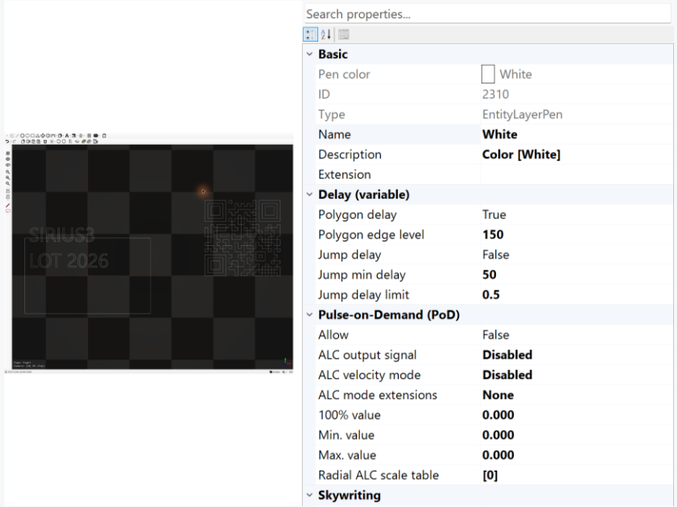
Klare visuelle Rückmeldung

Bildschirmstabile Marker und Strahleffekte

Prozessparameter folgen der Rezeptstruktur

Objekt- und Ebenenstifte trennen lokale Parameter vom Ebenenverhalten

Ebene	Typische Einstellungen	Zweck
Objektstift	Leistung, Frequenz, Geschwindigkeit, Timing	Prozessbedingungen auf Geometrie anwenden
Ebenenstift	Sky Writing, ALC, variable Verzögerungen	Scannerverhalten der Ebene steuern
Marker / Offsets	Ebenenfolge, Positionen, Wiederholungen	Gesamte Auftragsfolge erstellen



Einstellungen der ausgewählten Ebene

Geometrie, Prozessparameter und Position bleiben verbunden

Eine Softwarebasis für mehrere Controller-Generationen

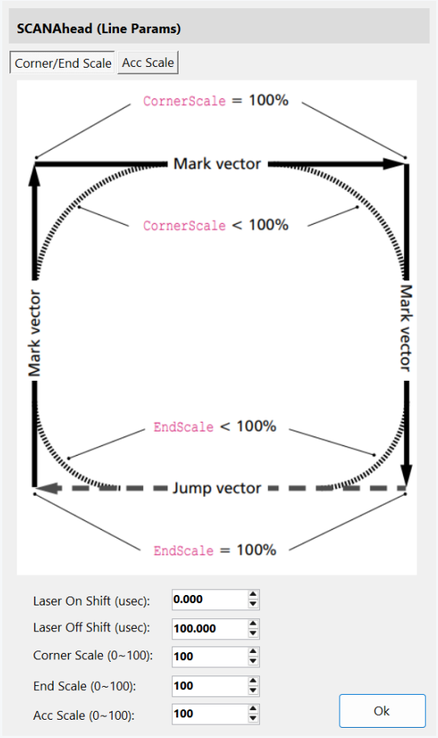
Integration von RTC4/4e, RTC5 und RTC6/6e mit generationsabhängigen Funktionen

Funktion	RTC4 / RTC4e	RTC5	RTC6 / RTC6e
Sirius3-Integration	Unterstützt	Unterstützt	Unterstützt
Sky Writing	Nicht unterstützt	Modi 1–3	Modi 1–4
SCANahead / Auto Delays	Nicht unterstützt	Nicht unterstützt	Passender Scankopf und Optionen
Koordiniertes syncAXIS	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Systemoption auf RTC6-Basis

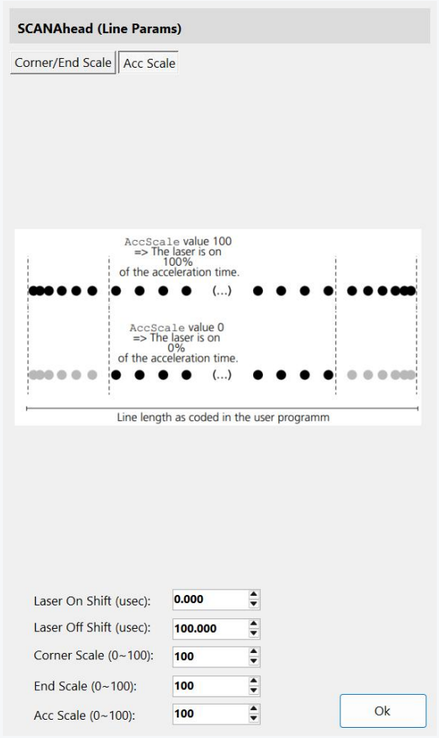
Die Verfügbarkeit hängt auch von Firmware, Scankopf, Laufzeit und Lizenzen ab.

SCANahead erweitert Pfad- und Zeitsteuerung

Für eine kompatible RTC6- und Scankopf-Konfiguration



Corner- und End-Skalierung



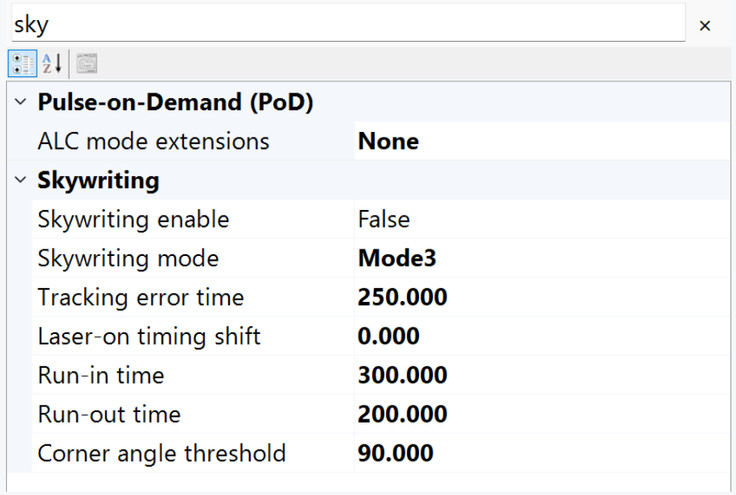
AccScale-Einstellungen

Funktion	Was gesteuert wird
Corner / End	Scannerbahn an Ecken und Enden
AccScale	Emissionsfenster bei Beschleunigung
Auto Delays	Timing nach Geschwindigkeit
SDC / ALC	Punktabstand und Ausgang kombinieren

RTC6, Kopf, Firmware und Optionen müssen passen

Zeitsteuerung passend zur Bewegung

Sky Writing und variable Verzögerungen für unterschiedliche Bewegungsbedingungen



Sky-Writing-Einstellungen im Editor

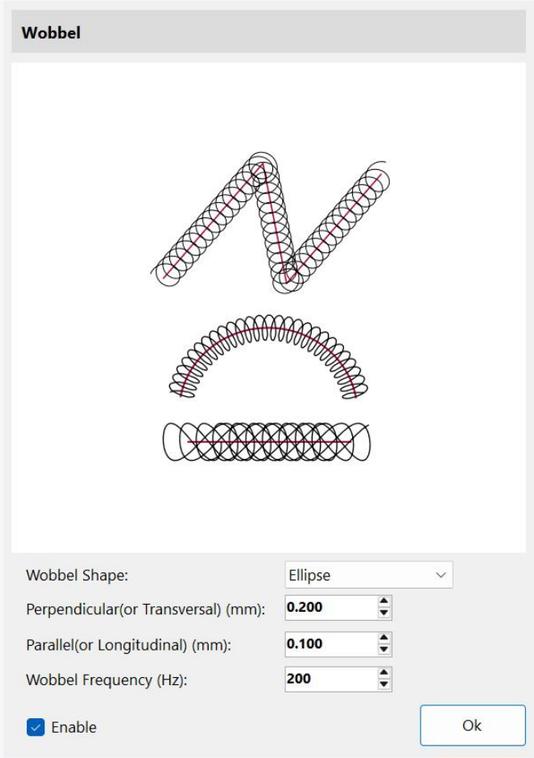
Werkzeug	Einsatzbereich	Zweck
Sky Writing	An- und Abfahrt an Markiervektoren	Bewegung außerhalb des Markiersegments
Sprung-verzögerung	Unterschiedliche Sprungweiten	Einschwingzeit an den Sprung anpassen
Polygon-verzögerung	Ecken zwischen Markiersegmenten	Timing an den Ablenkwinkel anpassen

Einstellungen an Controller, Kopf und realen Prozess anpassen

Energie nach Bewegung und Position steuern

ALC, definierte Vektorrampen und Wobbel erfüllen unterschiedliche Aufgaben

Methode	Eingangsbezug	Prozessrolle
ALC nach Tempo	Ausgang folgt eingestellter Geschwindigkeit	Ausgangsbefehl an Bewegung anpassen
ALC nach Position	Tabelle nach radialem Abstand und Faktor	Befehl über das Feld anpassen
Vektorrampe	Ausgang entlang der Vektordistanz	Ausgang entlang eines Pfads formen
Wobbel	Oszillation über dem Sollpfad	Überlagertes Scanmuster erzeugen



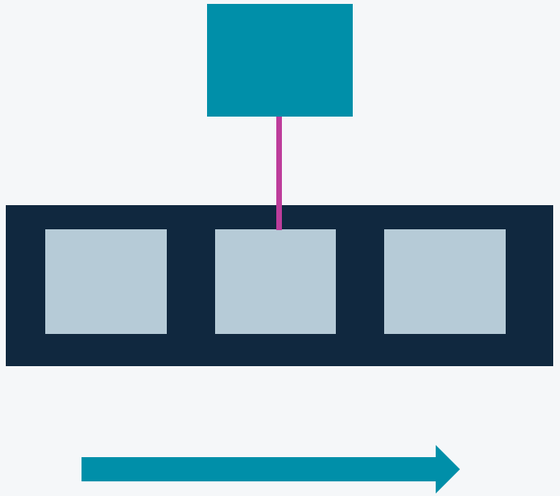
Wobbel-Parametereditor

Einstellungen innerhalb der Grenzen von Scankopf und Laser wählen.

Bewegte Werkstücke im gleichen Ablauf bearbeiten

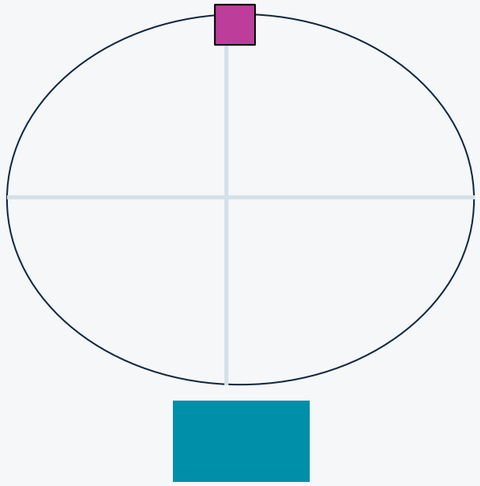
MoF nutzt Encoderinformationen zur Koordinatenkompensation

Lineare Verfolgung



Encoderweg

Rotationsverfolgung



Encoderwinkel

Schematische Bewegungsdarstellung

Linear und rotierend

Modell für den Encoder konfigurieren

Rezept synchronisieren

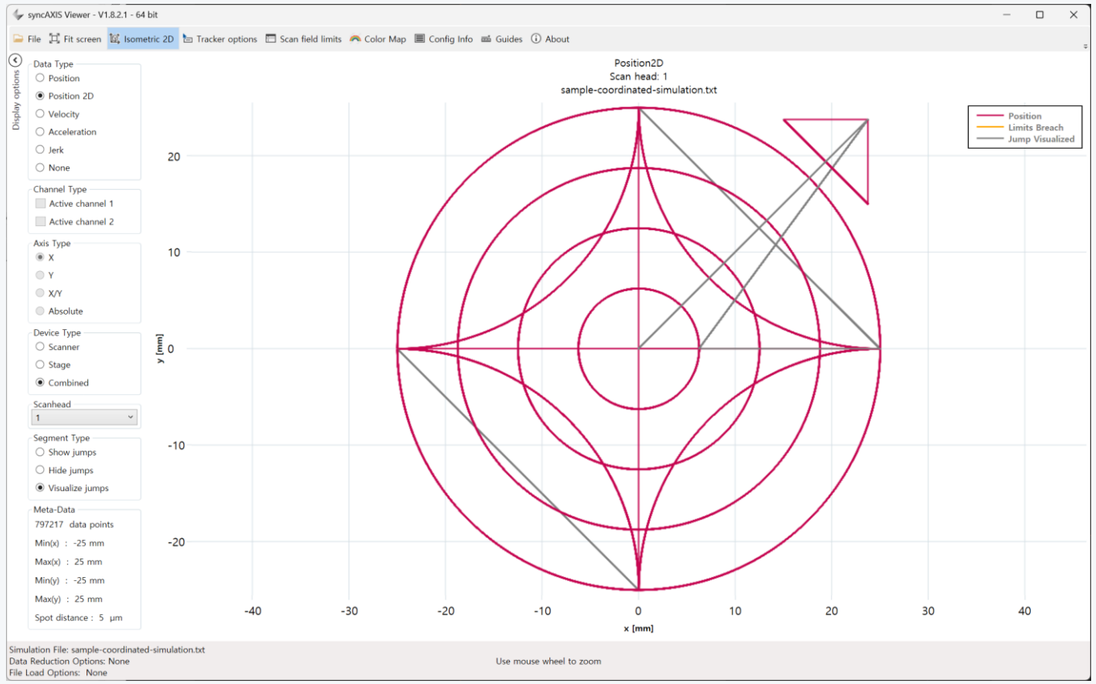
Verfolgung, Wartezeit und Positionierung

Erweiterungsoption

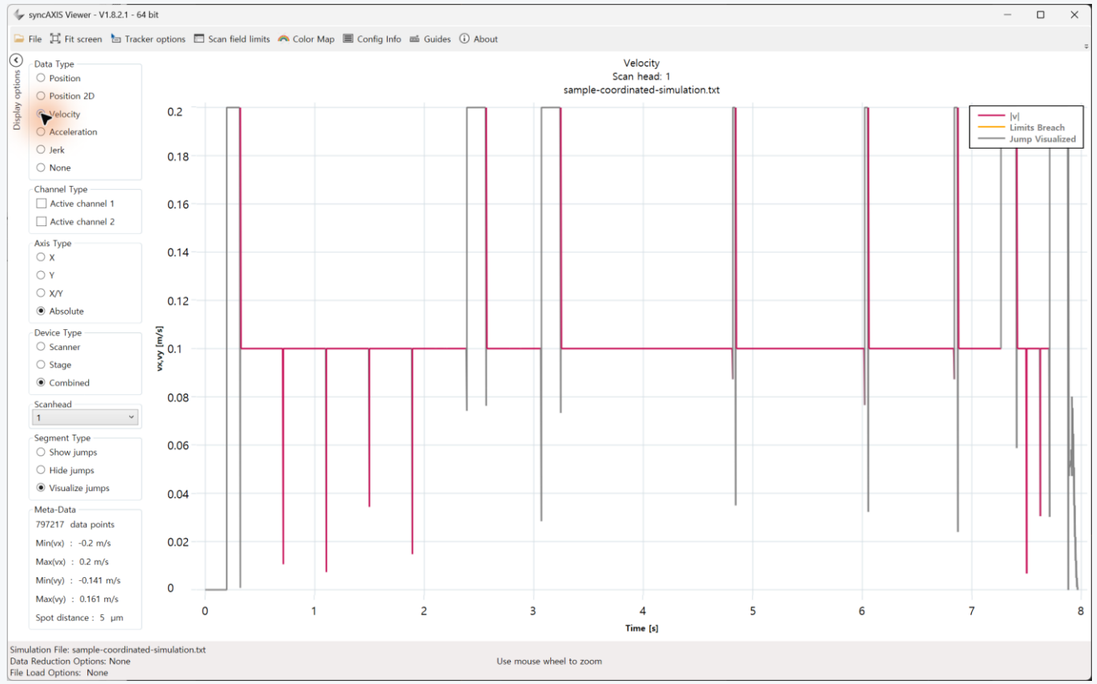
Mit Controller und Encoder prüfen

Scanner und Achse teilen sich große Arbeitsbereiche

syncAXIS verbindet RTC6 und ACS in einer XL-SCAN-Konfiguration



Archivierte syncAXIS-Simulationsbahn

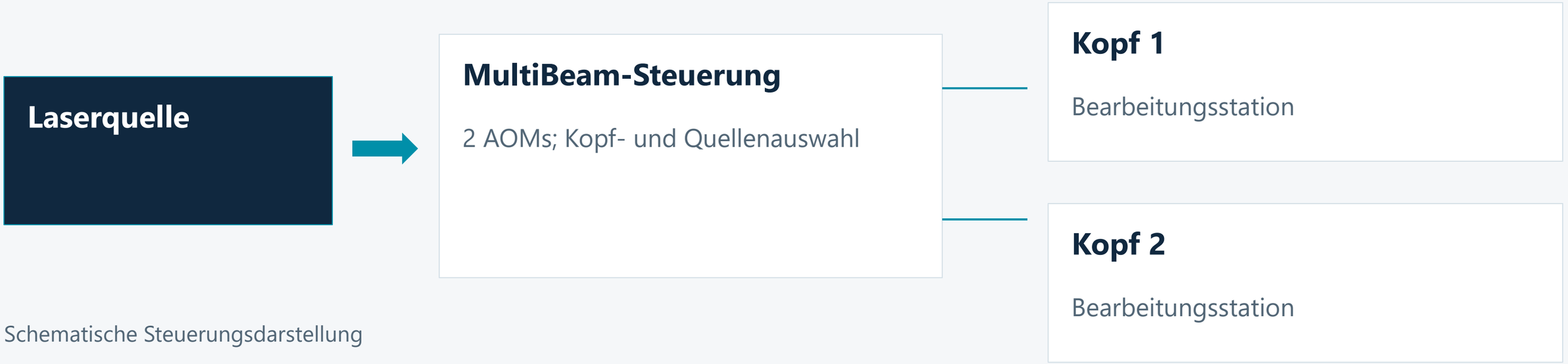


Archivierte Geschwindigkeitsanalyse

Koordinierte Bewegung mit Bahn- und Dynamikanalyse

Zwei Köpfe nutzen eine gemeinsame Laserquelle

MultiBeam koordiniert die Quellennutzung mit zwei AOMs

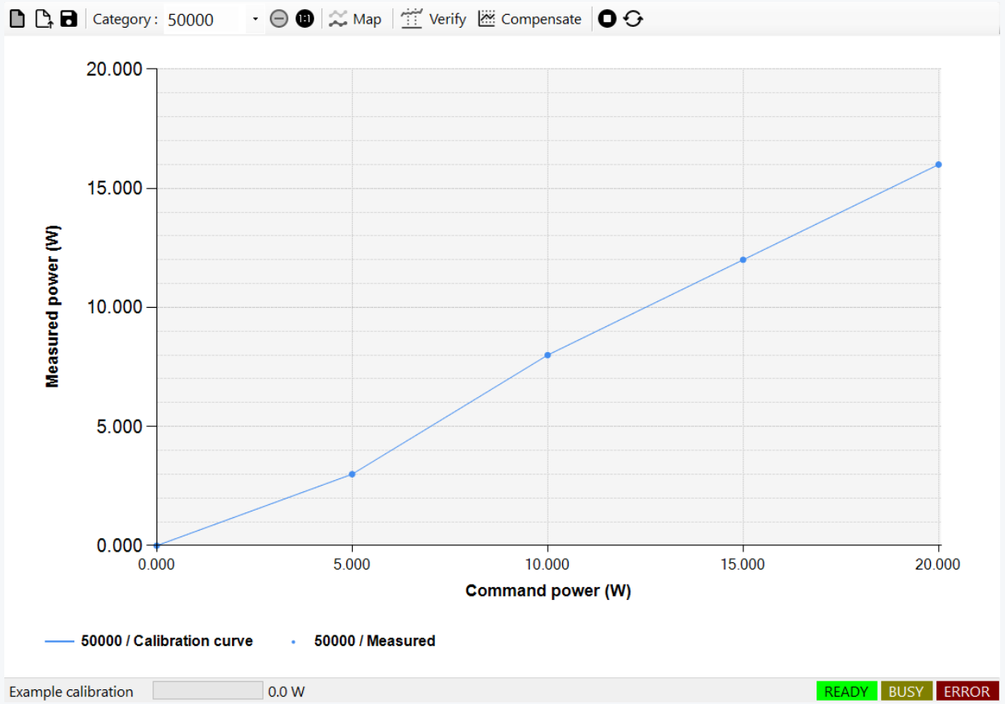


Schematische Steuerungsdarstellung

Betrieb	Funktion
Kopf 1 oder Kopf 2	Einen Bearbeitungspfad auswählen
Beide	Nutzung der gemeinsamen Quelle abwechseln

Leistungsbefehle auf Messdaten stützen

PowerMap verbindet optische Sollleistung und erforderlichen Eingang



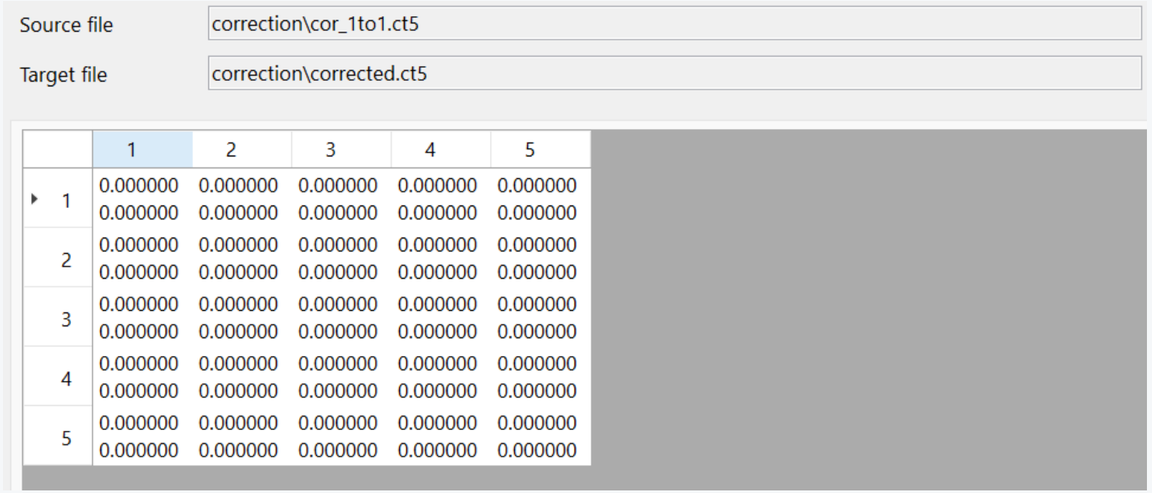
PowerMap-Diagramm mit Messpunkten

Schritt	Zweck
Mapping	Messpaare aus Eingang und Ausgang erfassen
Prüfen	Sollwert mit gespeicherter Kennlinie vergleichen
Korrektur	Kennlinie aus Messabweichungen aktualisieren
Interpolation	Linear oder formerhaltendes PCHIP wählen

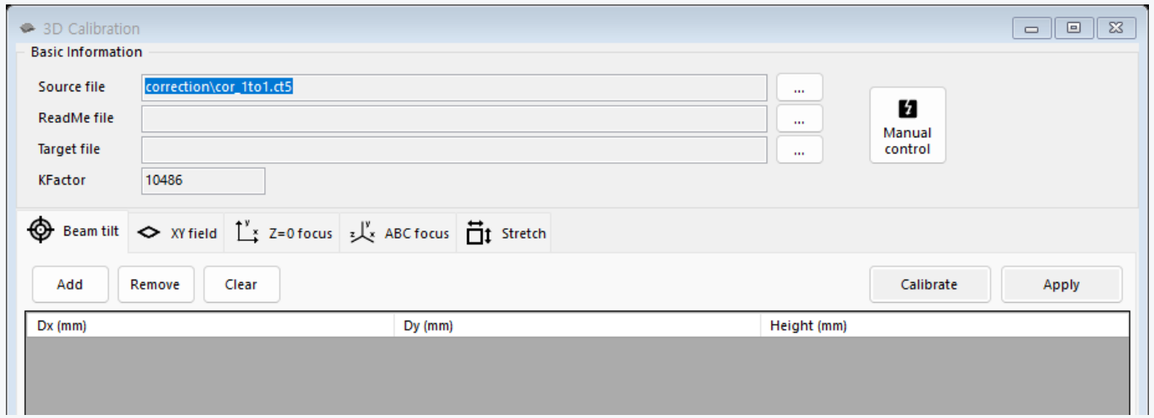
Kalibrieren, prüfen und Messgrundlage erhalten

Feldkorrektur im Rezeptablauf

2D-Gitterkorrektur und 3D-Kalibrierung für unterschiedliche Geometrien



Eingabe der gemessenen 2D-Gitterkorrektur



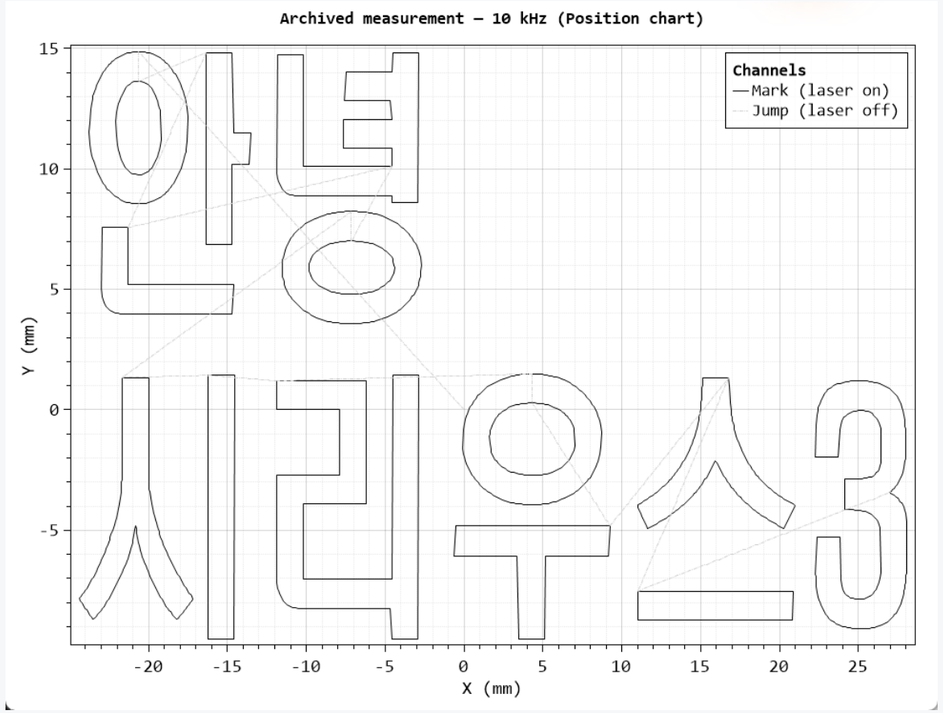
3D-Kalibriereinstellungen

2D-Korrektur: Messdaten und Korrekturdateien

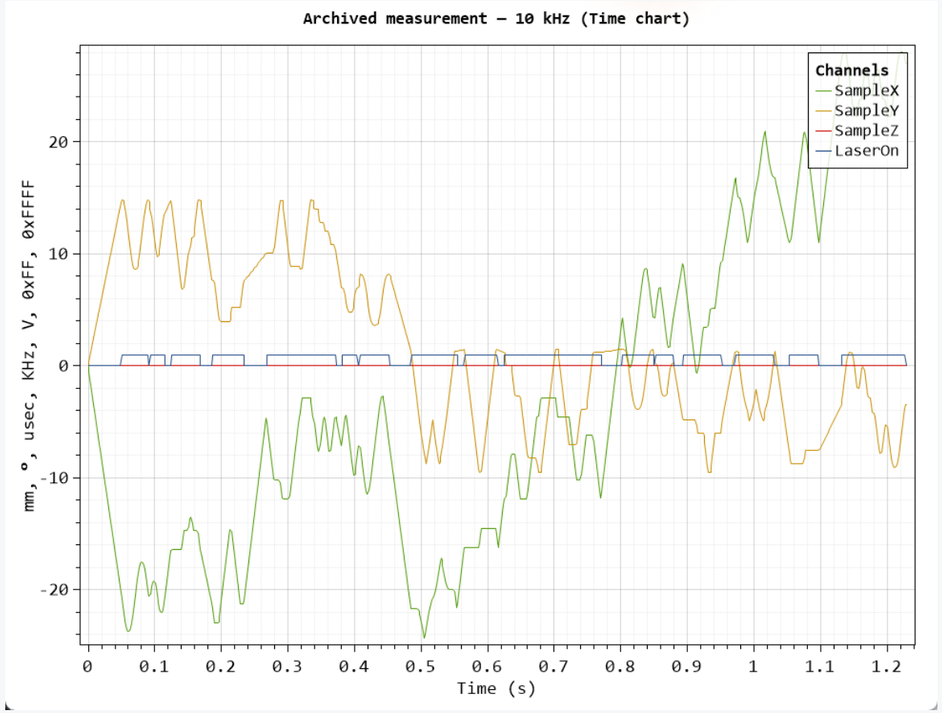
3D: Neigung, Fokus, Koeffizienten, Streckung

Auftragsdaten für die technische Analyse

Bahn- und Signaldiagramme unterstützen die Prozessanalyse



Archiviertes XY-Bahndiagramm

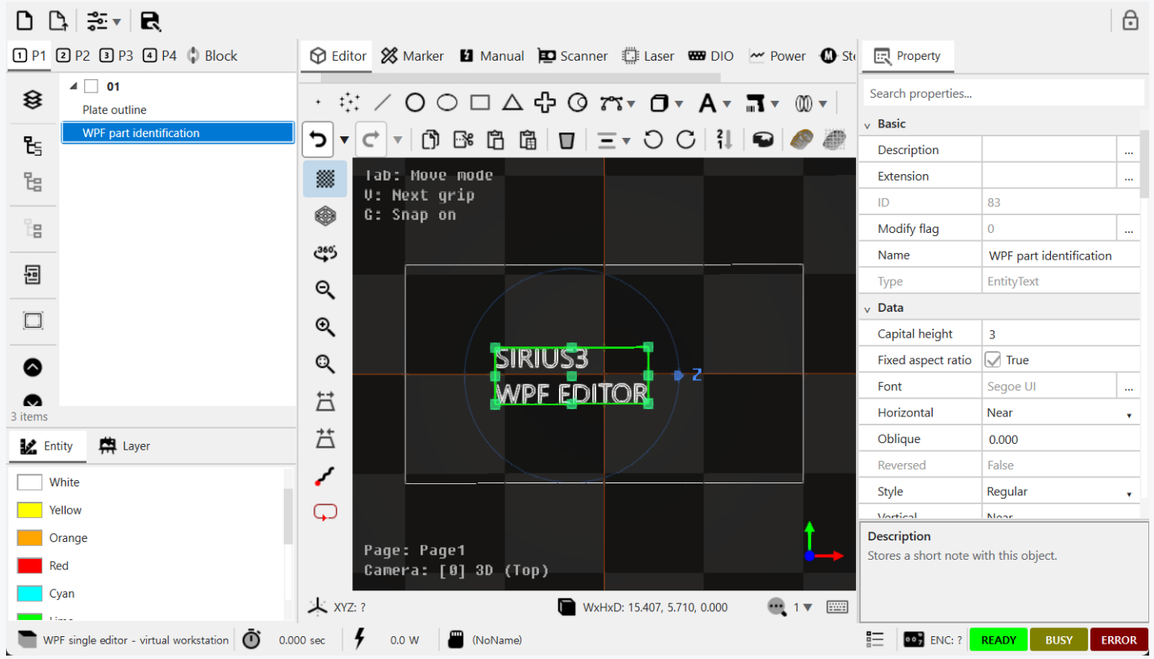


Archivierter Signalverlauf

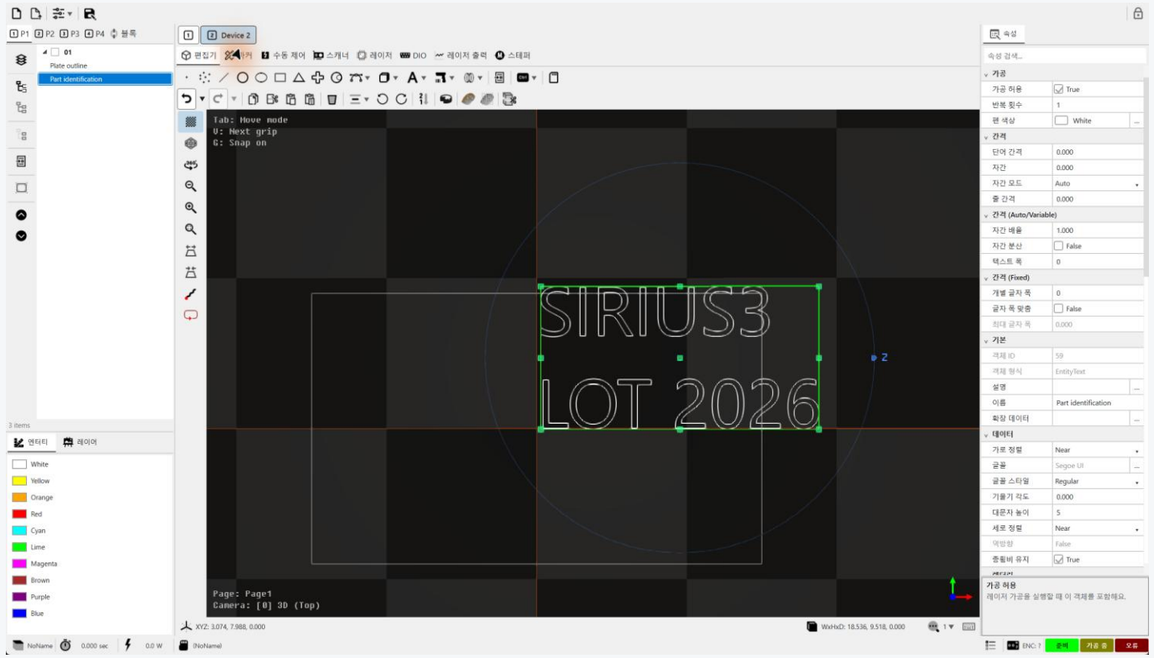
Bewegung verfolgen, Signale vergleichen und Ablauf untersuchen

Anlagenoberfläche mit WinForms oder nativem WPF

Beide Frameworks sind im Release-UI-Paket enthalten



Natives WPF SiriusEditorControl

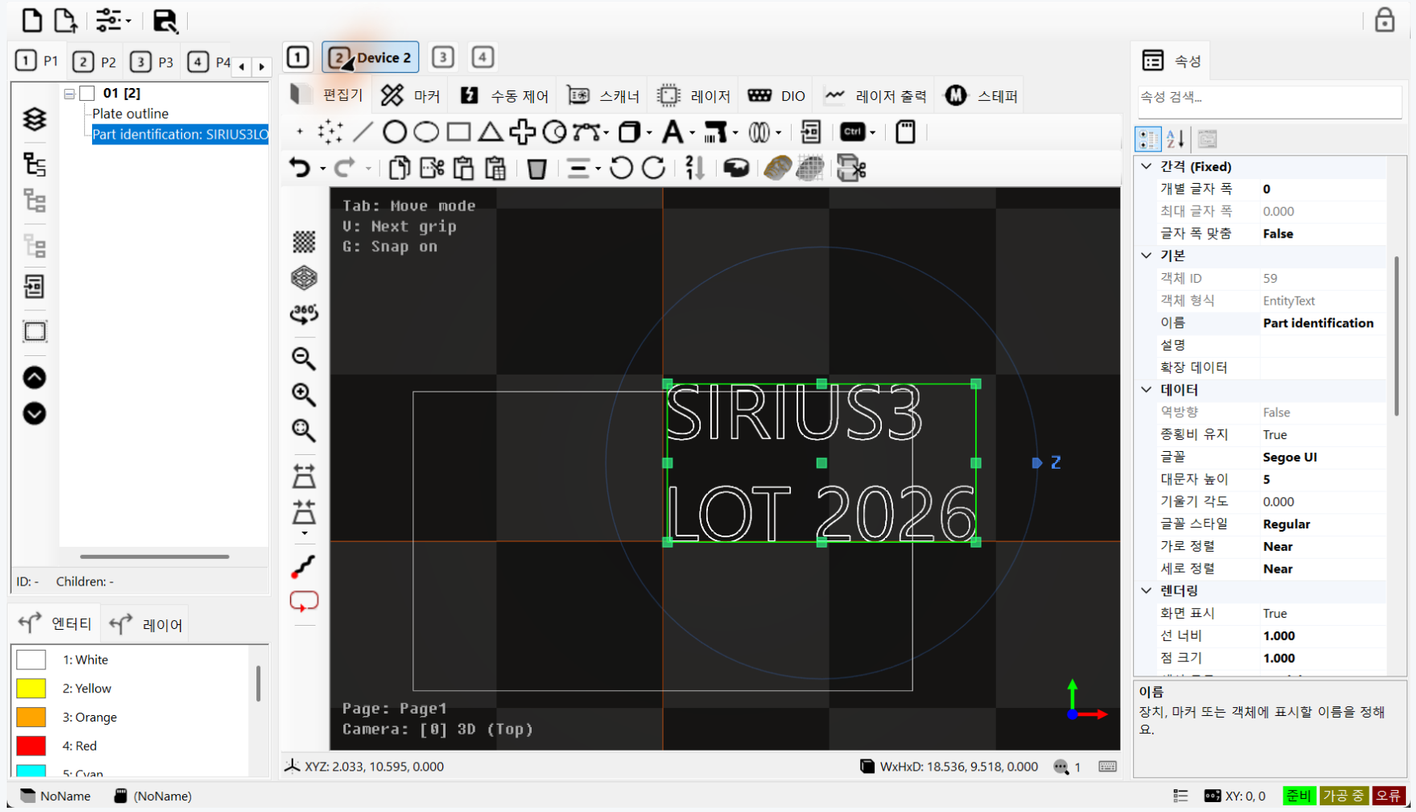


Natives WPF SiriusMultiEditorControl

Gemeinsame Rezeptfunktionen, frameworkspezifische UI-Integration

Ein Editor für mehrere Gerätesätze

SiriusMultiEditorControl wechselt den aktiven registrierten Gerätesatz



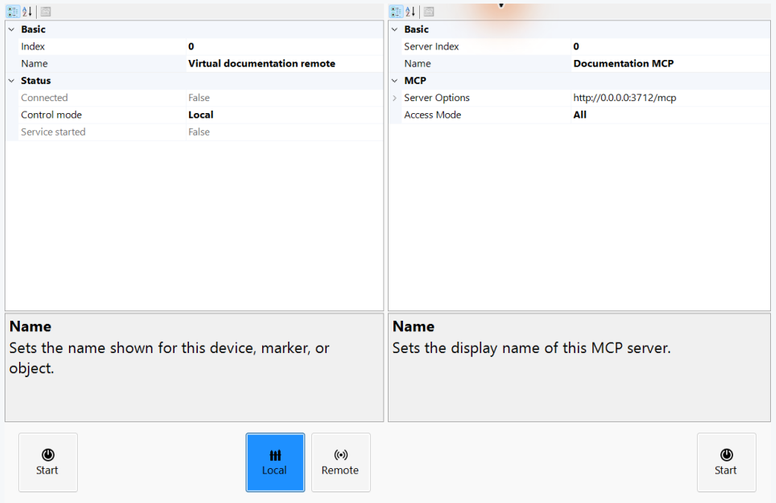
WinForms-Multigeräteeditor mit aktiver Geräteauswahl

Einzeleditor	Multieditor
Ein zugewiesener Gerätesatz	Indizierte Registrierung mehrerer Gerätesätze
Direkte Bindung des aktiven Geräts	Aktiven Scanner, Laser und Marker wechseln
Gemeinsame Rezeptfunktionen	Ein Dokument für registrierte Gerätesätze

Das Rezept in den Fabrikdatenfluss einbinden

Die Remote-Option bietet mehrere Übertragungswege

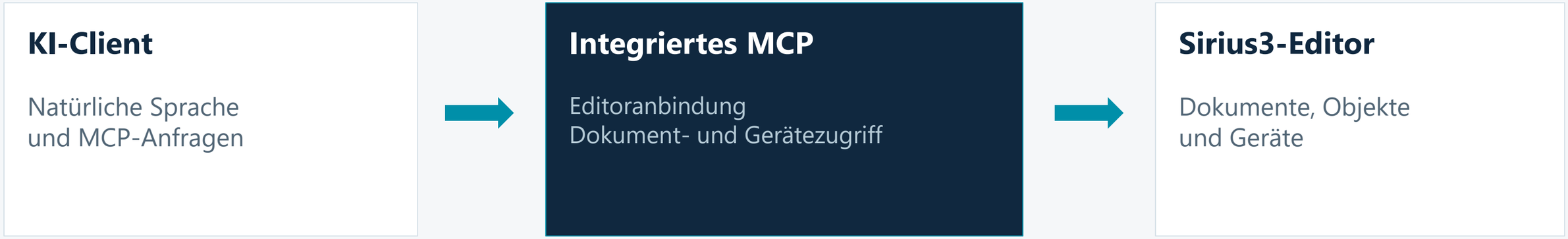
Verbindung	Typische Integrationsrolle
TCP/IP-Sockets	Anlagenanwendung und Host integrieren
Seriell / RS-232	Serielle Host- oder Geräteabläufe
WebSocket	Bidirektionale Netzwerkanfragen
MQTT	Nachrichtenintegration über Broker
Integriertes MCP	KI-gestützte Dokument- und Geräteoperationen



Konfigurationsfenster für Remote und MCP

KI-Anfragen erreichen den laufenden Editor

Ein integrierter MCP-Server verbindet KI-Clients mit dem Host-Editor



Art der Anfrage	Beispielfunktion
Dokument und Objekte	Importieren, erstellen, bearbeiten, zuschneiden, simulieren
Registrierte Geräte	Status abfragen und unterstützte Geräteoperationen ausführen
Öffentliche Hilfe	APIs und mitgelieferte Dokumentation suchen

Vor Kundendemos MCP-Aufrufe mit dem tatsächlichen Release-Paket prüfen.

Vom Prompt zur editierbaren Geometrie

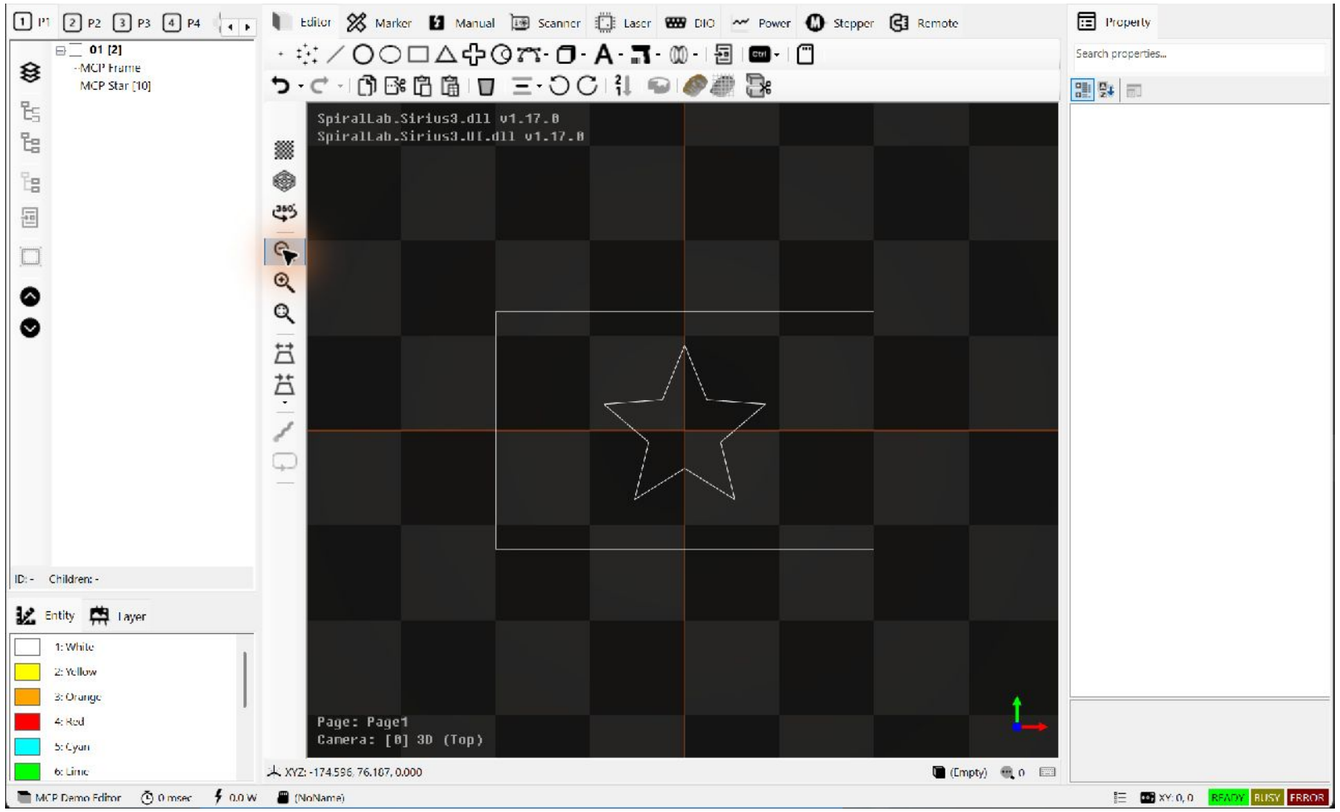
Rahmen und Stern auf der aktiven Ebene

BEISPIEL-PROMPT

Erstelle ein Rechteck (40 × 25 mm) um (0, 0) namens MCP Frame. Ergänze einen zentrierten Stern mit fünf Zacken: MCP Star.

GEPRÜFTES ERGEBNIS

Zwei Objekte: Rechteck (40 × 25 mm) und editierbare Polylinie mit 10 Punkten.



Editor nach tatsächlichen MCP-Aufrufen

MCP-Aufrufe mit virtuellen Geräten und isoliertem Debug-UI-Build ausgeführt.

Ein Folge-Prompt ändert dasselbe Objekt

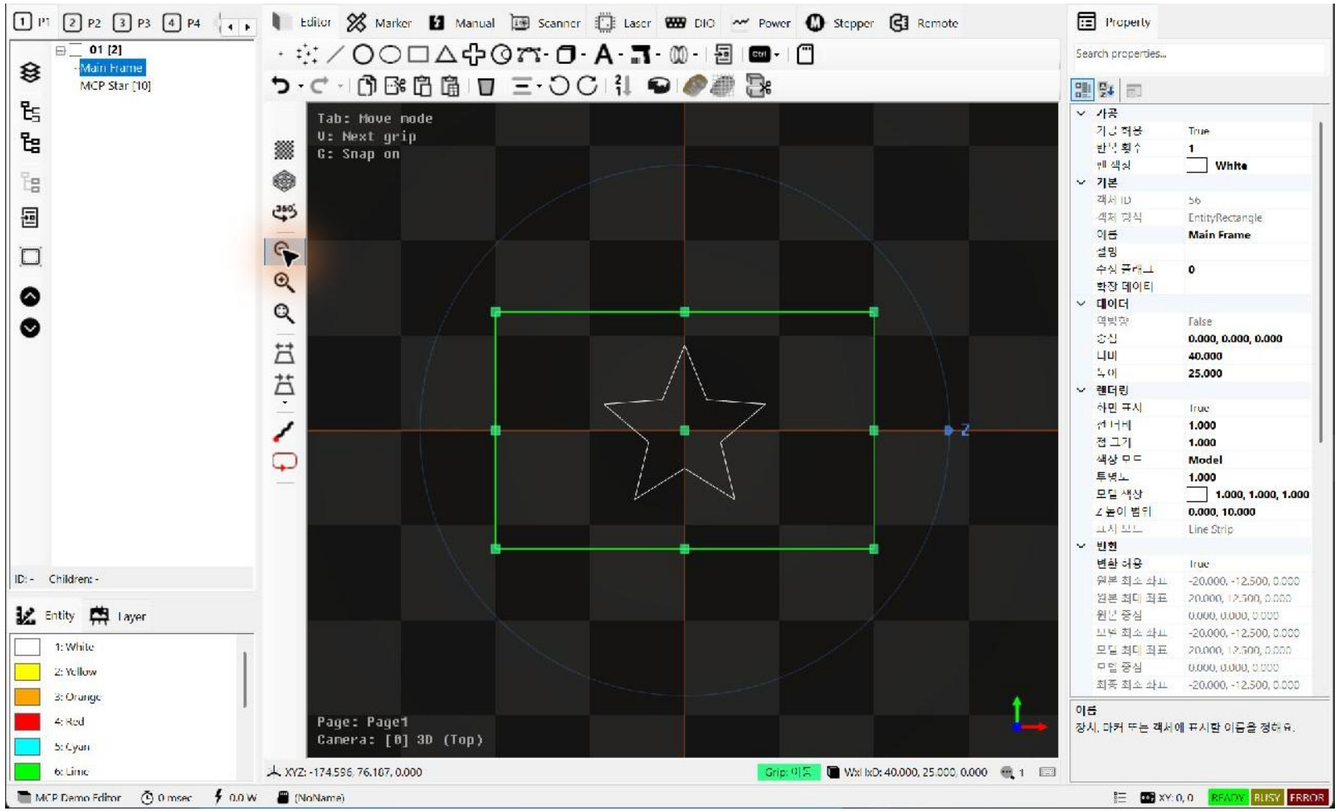
Eigenschaften im offenen Dokument prüfen und ändern

BEISPIEL-PROMPT

Benenne MCP Frame in Main Frame um.
Prüfe, dass die Größe 40 × 25 mm bleibt.

GEPRÜFTES ERGEBNIS

Main Frame ist ausgewählt. Name und Maße stehen im Eigenschaftsfenster.



Editor nach tatsächlicher MCP-Eigenschaftsänderung

Eigene Prozesslogik bewahren

Öffentliche Schnittstellen und Fabriken verbinden eigene Geräte und Anwendungen

SIRIUS3

Dokument und Geometrie
Steuerung und Darstellung

→ **Eigene Geräte**

Scanner, Laser und Leistungsmesser

→ **Eigene Ausführung**

Marker- und PowerMap-Implementierungen

→ **Eigene Bedienung**

Objekte, Editor-UI, Skript und Fernzugriff

Gemeinsame Plattform nutzen und an Anlagenunterschiede anpassen

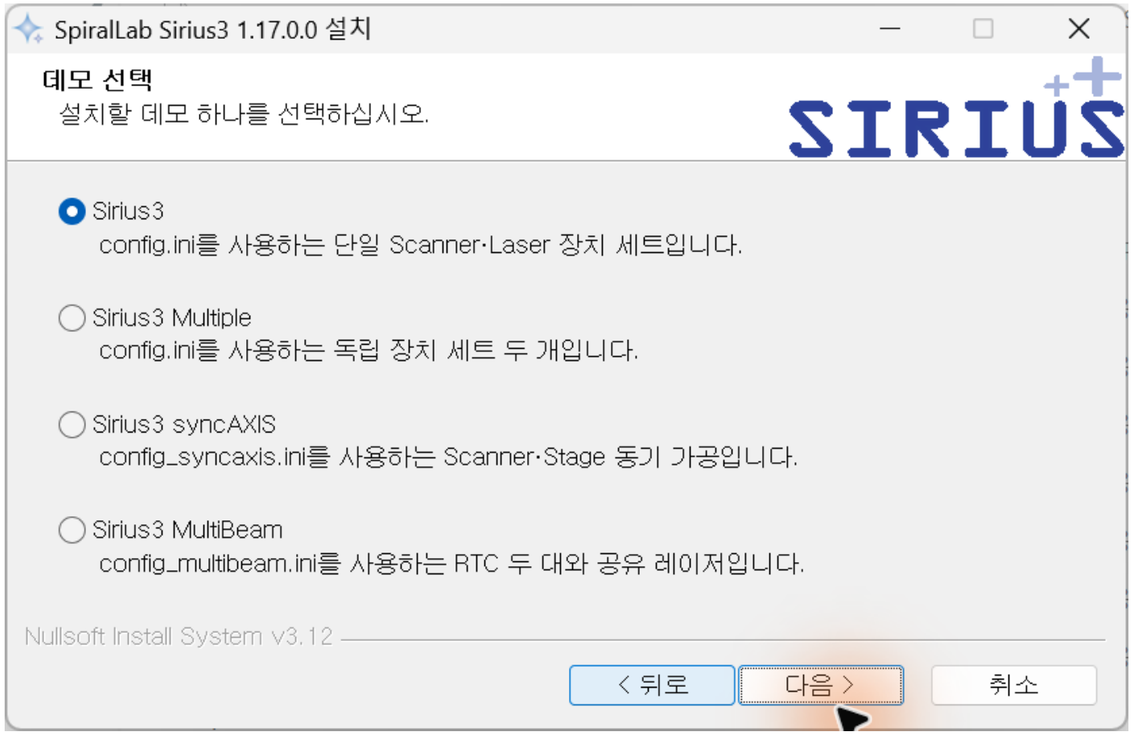
Ein moderner .NET-Integrationsweg

NuGet-Pakete, öffentliche Demos und mehrsprachige Dokumentation

Bereich	Unterstützte Grundlage
Laufzeiten	.NET Framework 4.8.1, .NET 8 / 9 / 10 für Windows
UI-Frameworks	WinForms und natives WPF im Release
Paketstruktur	NuGet-Pakete Core, UI und Dependencies
Visualisierung	OpenGL 3.3+ mit kompatibler GPU und Treiber
Öffentliche Demos	Visual Studio 2022+, net481 / net8 / net9 Windows
Lokalisierung	Englisch, Koreanisch, Chinesisch, Japanisch und Deutsch

Die passende Demo für Ihre Anlage installieren

Windows-Installer aus GitHub Releases laden und eine von vier Demos auswählen.



Tatsächliche Demoauswahl im Installer (Koreanisch)

Demo	Konfiguration
Sirius3	Ein Scanner-/Laser-Gerätesatz config.ini
Sirius3 Multiple	Zwei unabhängige Gerätesätze config.ini
Sirius3 syncAXIS	Scanner und Achse synchronisieren config_syncaxis.ini
Sirius3 MultiBeam	Zwei Controller teilen einen Laser config_multibeam.ini

GitHub Releases: github.com/labspiral/sirius3/releases

Die Lizenz folgt der Anlagenkonfiguration

RTC-Instanzen mit den benötigten Erweiterungsoptionen

Umfang	Enthaltene Funktionen	Typischer Einsatz
Basis-RTC-Instanz	Scanner-/Laser- und Rezeptgrundlage	Standardintegration von Anlagen
MoF-Option	Encoderbasierte Kompensation bewegter Werkstücke	Lineare oder rotierende Werkstücke
syncAXIS-Option	Koordination von Scanner und Achse	Großflächige XL-SCAN-Konfiguration
MultiBeam-Option	Eine Quelle, zwei AOMs und zwei Köpfe	Zweikopfsystem mit gemeinsamer Quelle
Remote-Option	TCP, seriell, WebSocket, MQTT und MCP	Externer Host und KI-Integration

Für kommerzielle Nutzung ist eine passende Lizenz nötig. Hardware und Laufzeit hängen von der Konfiguration ab.

Ihr Prozess.
Ein klarer Integrationsplan.

01

Reales Muster vorbereiten

CAD, Codes oder 3D-Daten

02

Konfiguration festlegen

RTC, Laser, Kopf und Bewegung

03

Ablauf bewerten

Bearbeiten, simulieren und prüfen

hcchoi@spirallab.co.kr

spirallab.co.kr

Öffentliche Demos: github.com/labspiral/sirius3